

数字贸易协议对全球价值链前向参与度的影响研究——来自 RCEP 国家的证据*

方冬莉，田信忠，张皓彦，苏梦颖*

(广西民族大学 经济学院，广西 南宁 530006)

摘要：当前全球经济格局正处于数字化转型关键阶段，蕴含全球价值链重构与升级的战略机遇。本文运用 2001—2018 年 15 个 RCEP 国家的面板数据进行实证分析，探究数字贸易协议对全球价值链前向参与度的影响。结果表明，数字贸易协议通过提高贸易便利化水平，增强国家竞争优势，

关键词：数字贸易协议；全球价值链前向参与度；RCEP；贸易便利化

中图分类号：F74 **文献标识码：**A

一、引言

全球价值链（Global Value Chain, GVC）作为经济全球化的重要载体，重塑了世界经济格局与产业分工体系。经合组织贸易增加值（TiVA）数据显示，价值链贸易约占全球商品贸易的 50%至 60%，并逐步成为全球商品贸易的主要形式。全球价值链分工逻辑与竞争格局直接影响一个国家的国际经济地位。党的二十大提出“促进我国迈向全球价值链中高端”，从国家战略层面为我国产业链向全球价值链高端环节嵌入提供了行动指引。数字贸易成为驱动产业升级、向价值链高端迈进的核心引擎。中共二十届四中全会明确提出“健全对外经济合作与经贸安全保障机制，推动数字贸易高质量发展，深度融入全球价值链、供应链与产业链”的战略部署，构建了以数字贸易为引擎深度参与全球价值链体系的战略要求。从数字经济领域积极寻求有效措施是当前中国应对复杂环境、迈向全球价值链中高端的关键议题。

全球价值链正处于深度重构的关键阶段，数字贸易正从数字化向智能化加速演进，而各国在电子商务、数据跨境流动、知识产权保护等关键领域的规则构建尚未形成统一标准，导致全球数字贸易规则体系呈现显著“碎片化”态势。在此背景下，中国作为国际贸易体系的重要参与方，抓住数字贸易规则重构窗口期，掌握在数字

作者简介：方冬莉，广西民族大学经济学院讲师、硕士生导师，研究方向：国际贸易研究；田信忠，广西民族大学经济学院硕士研究生，研究方向：国际贸易研究；张皓彦，广西民族大学经济学院硕士研究生，研究方向：区域经济研究；苏梦颖，广西民族大学经济学院副教授、硕士生导师，研究方向：区域经济研究。

基金项目：广西哲学社会科学年度课题青年项目“中国-东盟蓝色伙伴关系下桂越海洋经济合作内涵、逻辑及其优化策略研究”（25GJB046），负责人：方冬莉；广西民族大学研究生教育创新计划“RCEP框架下数字贸易规则对区域价值链前向参与度的提升路径与对策研究”（gxzmzu-chxs2025246），负责人：田信忠。

贸易规则制定中的话语权不仅关系到我国推动经济高质量发展，也将对全球价值链地位攀升产生深远影响。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）作为当前全球规模最大、涵盖经济体最多元的区域贸易协定，其纳入的数据跨境流动、数字身份认证、电子认证与电子签名互认等数字贸易相关条款，构建起区域内数字贸易的基础性制度框架。据博鳌亚洲论坛 2025 年度数据，RCEP 成员的区域内价值链贸易规模从 2021 年的 1.26 万亿美元增长至 2023 年的 1.32 万亿美元，增幅达 4.6%，价值链参与率从 2021 年的 46.7% 上升至 2023 年的 48.1%，且区域内成员国价值链前向参与额占比普遍提升。这一趋势与区域内数字贸易规则的逐步完善形成鲜明呼应，数字贸易规则的完善与区域内全球价值链前向参与度的提升之间是否存在内在关联，以及数字贸易协议如何影响经济体在全球价值链中地位，已成为亟待深入探讨的重要议题，其不仅关乎产业链安全，更决定着未来多极化世界中新兴经济体的发展空间与话语权格局。因此，深入探究数字贸易协议与全球价值链前向参与度的关系，将为中国积极参与数字贸易规则制定、提升在全球价值链地位提供理论依据和实践路径，助力中国在全球价值链重构中实现从参与者向引领者的转变。围绕这一议题，既有研究已形成两条清晰可辨识的脉络。

第一条研究脉络聚焦于揭示全球价值链前向参与度的影响因素。全球价值链参与度并非一个同质化的概念，其中前向参与度的提升被广泛视为 GVC 地位攀升的核心标志，是一国在技术、标准与品牌等高级要素上比较优势演进的体现 (Koopman,Robert, Wang,Zhi, Wei,Shang-Jin, 2014)。多位学者分别探讨了跨境流动规制 (王厚双和汪海峰, 2025)、监管水平异质性 (钱学锋等, 2024)、制度质量 (程惠芳和洪晨翔, 2023)、关税摩擦 (冼国明等, 2022)、营商环境优化 (康金红和戴翔, 2021)、数字产品贸易限制 (鲁慧鑫等, 2022)、区域贸易协定深度 (杜声浩, 2021)、生产性服务业发展水平 (黄繁华和洪银兴, 2020)、服务业开放程度 (戴翔, 2020)、制造业服务化进程 (姚战琪, 2019)、对外依存度 (许军和孟晓华, 2022)、境外直接投资 (戴翔和王如雪, 2021; 黄宁等, 2024)、进出口规模 (凌晨等, 2024) 和非对称性进口贸易成本削减 (范子杰等, 2023) 等因素对 GVC 前向参与度的影响机制及作用路径。然而，尽管学者们已从多维视角探讨了 GVC 前向参与度的影响因素，但面对数字贸易协议这一不仅涉及传统市场准入规则，更涵盖数字化新规的制度变量，现有研究尚未直接探讨其对 GVC 前向参与度的影响。

第二条研究脉络则关注数字贸易协议的经济效应。既有研究从不同维度证实了此类协议对贸易流量与生产网络的积极影响，包括增强价值链韧性 (刘采斌和史恩义, 2025)、提升双边贸易增加值 (马野青等, 2024) 及促进数字服务出口 (贺娅萍, 2025; 景守武等, 2025) 等。这些文献共同指向数字贸易协议在降低信息不对称、削减交易成本及促进规制融合方面的作用。部分前沿研究进一步证明，经济体间的高标准关系与数字服务贸易伙伴关系能相互促进 (米军和王怡凡, 2024)，且数字贸易是影响其效力的关键调节变量 (魏浩等, 2024; 杨碧舟和彭羽, 2024)。尤为相

关的是，已有学者初步探讨了数字贸易协议与 GVC 之间的关联，发现协议的签署有助于深化一国的 GVC 嵌入程度（范兆娟和艾玮炜，2022；马丹和杨钰涵，2024）。然而，上述研究倾向于将 GVC 参与度作为一个整体性变量，而未能有效区分“前向”与“后向”这两种不同的价值链融入模式。这一概念上的模糊性意味着即便现有研究证实了数字贸易协议对 GVC 参与的促进效应，我们也无从判断这种效应究竟体现为前向参与扩大还是后向参与加深。此种测度方式制约了我们对数字贸易协议战略价值的精准评估。

综上，既有文献为理解全球价值链前向参与度的影响因素及数字贸易协议的经济效应提供了坚实的分析基础，但两条研究脉络之间存在亟待弥合的分析缺口。一方面，关注全球价值链前向参与度的文献尚未将数字贸易协议纳入核心分析框架，尤其是作为解释变量进行研究；另一方面，评估数字贸易协议经济效应的文献又普遍采用全球价值链参与度作为衡量一国或行业融入国际生产网络程度的关键指标（Koopman,Robert, Wang,Zhi, Wei,Shang-Jin, 2014;Wang, Zhi, et al, 2022），忽视了其内在的参与方向差异。尽管近年有学者开始区分前后向参与（Baldwin, et al, 2015），但针对前向参与度的系统性研究仍显不足，尤其缺乏将其作为核心被解释变量的深入探讨。

相较于现有文献，本文可能的贡献主要体现在以下几个方面。一是分离出全球价值链前向参与度作为核心被解释变量，将数字贸易协议与全球价值链前向参与度整合至统一的分析框架，系统性地弥合了两支文献之间的割裂，并通过交易成本、可持续发展与贸易结构的理论视角，实证检验前者对后者的影响及传导机制。二是在异质性分析层面，本文进一步考察不同国家的教育水平、创新能力、治理效率以及行业差异等关键变量的调节效应，以揭示数字贸易协议发挥作用的边界条件。三是回应战略需求的紧迫性。当前全球价值链正处于深度重构的关键窗口期，数字贸易规则已成为大国博弈的核心焦点。在我国加速推进从“制造大国”向“智造强国”战略转型的关键时期，研究数字贸易协议与价值链参与度的关系能够满足我国利用高标准的数字规则更深度地嵌入全球价值链的迫切要求。

二、理论分析与研究假设

（一）数字贸易协议与全球价值链前向参与度

当前，全球贸易体系正经历从传统要素驱动向数字创新驱动的转型时期（裴长洪和刘洪愧，2020）。数字贸易协议作为规范跨国数字交易规则的制度性公共产品，能够系统性降低数字技术嵌入全球价值链的制度性交易成本（Luo,Xiaoke, Xiao,Yongping, 2025），当数字贸易协议有效降低高附加值中间品的交易成本时，促使出口国数字技术供应商更深度嵌入进口国生产网络，推动本国数字技术增加值沿价值链向前传导，表现为出口国国内增加值中，被进口国用于再出口的比重提升，即全球价值链前向参与度增强。据此，本文提出以下核心假设：

H1：数字贸易协议对全球价值链前向参与度提升产生正向影响。

（二）作用机制

在全球化深入发展的背景下，贸易便利化已成为驱动各国全球价值链分工向纵深演进的核心支撑。数字贸易协议一般包含研发要素跨境流动（刘斌和甄洋，2022）、数据流动便利化（庞嘉，2026）及数字化通关（江英和符正平，2026）等提升贸易便利化水平制度性安排，能够降低合规成本、缩短物流时间（刘主光，2022）、简洁化监管程序（张正怡和董奕玮，2026），系统性减少企业参与全球价值链的制度性摩擦，使本国出口的中间品更易被下游国家整合进入其生产体系，从而推动本国在全球价值链中的前向参与度提升。即贸易便利化水平的提升有效促进一国全球价值链嵌入（吕越和李美玉，2020；段文奇和景光正，2021），显著推动其在全球价值链分工体系中地位的攀升（陈文斌，2025）。因此，本文提出假设：

H2a：数字贸易协议通过提升贸易便利化程度推动全球价值链前向参与度提升。

根据国家竞争优势理论，一国在全球价值链中的地位取决于其能否在特定领域形成可持续的差异化优势(Michael E. Porter, 1990)。数字贸易协议通过提高跨境数据自由流动水平，为高端复杂技术的出口（齐俊妍和强华俊，2022）和绿色技术获取（代敏和孙霖，2025）提供关键支撑，增强国家在高附加值环节的技术供给能力。同时，高标准数字贸易协议能够推动国内数字制度环境优化（邓慧慧等，2024），降低企业应用数字技术的制度成本与不确定性，直接提升生产过程的资源利用效率，使该国能够向全球稳定提供高附加值、符合国际绿色标准的中间品与服务，进而驱动全球价值链前向参与度提升。因此本文做出假设：

H2b：数字贸易协议通过直接提升可持续发展能力提升价值链前向参与度。

数字贸易协议作为数字经济时代的新型制度安排，涵盖的跨境数据自由流动、非强制性技术转让、电子传输关税暂免等条款，降低了国际贸易中的制度性成本。贸易成本的下降通过筛选高生产率企业、降低高附加值产品出口门槛等机制，实现出口结构向高技术、高附加值环节的实质性跃升。出口产品的高附加值化进一步提升中间品出口的质量与规模，强化一国在全球价值链中作为上游供应的地位。因此，本文作出以下假设：

H2c：数字贸易协议通过推动改变出口结构提升全球价值链前向参与度。

三、研究设计

（一）模型设定

基于前述理论假设，本文构建如下计量模型，以实证检验数字贸易协议对全球价值链前向参与度的影响效应：

$$f_oecd_all_pat_{it} = \beta_0 + \beta_1 std_score_{it} + \beta_2 controls_{it} + u_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中， $f_oecd_all_pat_{it}$ 为根据 OECD 投入产出矩阵计算的 i 国家 t 年的全球价

值链前向参与度； std_score_{it} 为计算所得到的数字贸易协议得分； $controls_{it}$ 为影响全球价值链前向参与度的控制变量，包括 GDP 增长率、固定资本形成总额占比、数字基础设施、法治水平、开放水平等指标， u_i 为个体固定效应， δ_t 为时间固定效应， ε_{it} 为随机扰动项。

（二）数据来源及变量说明

本文选取 RCEP 15 个成员国 2001-2018 年的面板数据，共计 270 个样本。数据来源于 TAPED 数据集、对外经济贸易大学全球价值链（UIBE GVC）数据库、世界银行数据库、经济合作与发展组织 2021 版（OECD2021）投入产出表等。

1. 被解释变量：全球价值链前向参与度（ $f_oeed_all_pat_{it}$ ）

全球价值链前向参与度是从生产者视角衡量一个国家参与全球价值链程度的指标，指的是一个经济体出口的中间产品中，本国产生的增加值占该经济体总出口的比重，反映了一个国家在全球生产网络中的上游位置。前向参与度越高，意味着该国向其他国家出口用于再加工的高附加值零部件或服务比重高，是全球生产链的关键供应商。对于发展中经济体而言，通过培育特色中间品产业实现全球价值链前向参与度提升，是突破低端锁定、向价值链上游攀升的关键路径。

本文全球价值链前向参与度数据来自 UIBE GVC 数据库，所使用的原始数据为 OECD-ICIO2021 投入产出表。具体计算方式如式（2）、式（3）：

$$Va' = \hat{V}BY = \underbrace{\hat{V}LY^D}_{(1)-V_D} + \underbrace{\hat{V}LY^F}_{(2)-V_RT} + \underbrace{\hat{V}LA^F LY^D}_{(3a)-V_GVC_S} + \underbrace{\hat{V}LA^F (BY - LY^D)}_{(3b)-V_GVC_C} \quad (2)$$

其中， $\hat{V}$ 为直接增加值系数， B 为全球列昂惕夫逆矩阵， L 为本地列昂惕夫逆矩阵， L 和 Y^F 分别为用于国内、国外消费的最终产品与服务的生产。第（1）项指通过国内产业关联用于国内最终品生产的增加值，第（2）项指通过国内产业关联用于最终品出口生产的增加值，第（3a）和（3b）项指分别指用于中间出口品生产的增加值中被进口国直接吸收的部分和再次被出口的部分。全球价值链前向参与度根据下式计算：

$$f_oeed_all_pat = \frac{V_GVC}{Va'} = \frac{V_GVC_S}{Va'} + \frac{V_GVC_C}{Va'} \quad (3)$$

其中， V_GVC 指本国（中国）生产的增加值，包含在出口的中间品（Intermediate Exports）中，并被其他国家用于进一步生产，而非直接消费的部分。 Va' 指该国该部门的总增加值。

2. 核心解释变量：数字贸易协议得分（ std_score_{it} ）

数字贸易协议得分数据基于 TAPED 数据库，该数据库系统分析 2000 年以来的数字贸易协议，通过内容分析法解构为约 130 项编码，归入电子商务、数据条款、新兴数字经济、跨领域协调与知识产权五大维度，并按条款约束强度分级赋值，构建量化指标体系。本文在此基础上，计算得到聚合维度得分以测度规则深度与执行

刚性，为数字贸易规则演进提供量化分析工具。

数字贸易协议得分计算方式为：

$$std_score_{it} = \frac{M_{it} \left(\sum_{e=1}^{S_{itk,e}} X_{itk,e}^{ec} + \sum_{d=1}^{S_{itk,d}} X_{itk,d}^{data} + \sum_{n=1}^{S_{itk,n}} X_{itk,n}^{new} + \sum_{c=1}^{S_{itk,c}} X_{itk,c}^{cross} + \sum_{p=1}^{S_{itk,p}} X_{itk,p}^{ip} \right) - \mu_{score}}{\sigma_{score}} \quad (4)$$

其中， M_{it} 为 i 国 t 年处于生效期的数字贸易协议数量； $S_{itk,e}$ 、 $S_{itk,d}$ 、 $S_{itk,n}$ 、 $S_{itk,c}$ 和 $S_{itk,p}$ 分别为 i 国 t 年处于生效期的第 k 个协议在电子商务、数据条款、新兴数字经济、跨领域协调与知识产权五大维度下涉及的子维度数量； $X_{itk,e}^{ec}$ 、 $X_{itk,d}^{data}$ 、 $X_{itk,n}^{new}$ 、 $X_{itk,c}^{cross}$ 和 $X_{itk,p}^{ip}$ 分别为对应子维度的评分，例如 $X_{itk,e}^{ec}$ 指 i 国 t 年处于生效期的协议 k 在电子商务维度的第 e 个子维度的评分。各项评分聚合后进行标准化得到 std_score_{it} 。一国签署的涉数字贸易条款越多或条款约束力越强，该值越高。

3. 控制变量

为排除其他影响因素，本文在回归分析中控制了经济增长（Jithin, P. , Ashraf, Sania, 2023）、数字基础设施（李津等，2020）、产业结构升级（王亚娟，2025）、制度水平（许艺煊等，2024）、贸易开放程度（孙玉红等，2022）等。经济增长的差异，以 GDP 增长率（ gdp_ratio ）和固定资本形成总额占 GDP 的百分比（ $fixed_capital_r$ ）衡量；数字基础设施建设水平，使用网络人数占人口的百分比（ net_use ）和固定宽带用户数占比（ $fixed_net_user_r$ ）来衡量；产业结构变量，借鉴 Jia 等研究，采用制造业增加值占 GDP 的百分比（ $manu_value_r$ ）衡量（Jia, Fei, et al, 2020）；制度水平，用世界银行法治百分位排名（ $rule_law$ ）数据衡量；贸易开放程度，以国际贸易税占总税收比例（ $inter_trade_tax_r$ ）表示。

表 1 显示了主要变量的描述性统计结果。

表 1 变量描述性统计结果

变量	含义	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
$f_oecd_all_pat$	oecd 版本全球价值链前向参与度	270	0.193	0.113	0.054	0.148	0.575
std_score	数字服务协议得分	270	0.000	1.000	-0.762	-0.319	4.868
gdp_ratio	GDP 增长率（年百分比）	270	5.109	3.353	-5.693	5.186	14.520
$fixed_capital_r$	固定资本形成总额（占 GDP 的百分比）	270	26.171	6.583	13.544	25.544	44.519
$fixed_net_user_r$	固定宽带用户数（每 100 人）	270	9.999	11.939	0.000	3.855	41.219
net_use	使用网络人数（占人口的百分比）	270	41.327	31.111	0.000	39.610	96.023
$manu_value_r$	制造业，增加值（占 GDP 的百分比）	270	19.519	8.175	0.903	20.777	32.452
$rule_law$	法治，百分位排名	270	54.793	30.666	0.957	52.857	99.052
$inter_trade_tax_r$	国际贸易税占总税收比例	270	5.696	5.533	0.000	4.042	25.496
$f_adb_all_pat$	adb 版本全球价值链前向参与度	234	0.223	0.150	0.000	0.180	0.678
$f_oecd_all_pat_s$	oecd 版本简单全球价值链前向参与度	270	0.125	0.077	0.033	0.094	0.410
$f_oecd_all_pat_c$	oecd 版本复杂全球价值链前向参与度	270	0.068	0.039	0.020	0.057	0.213
$f_oecd_goods_pat$	oecd 版本货物全球价值链前向参与度	270	0.293	0.159	0.097	0.258	0.779
$f_oecd_serve_pat$	oecd 版本服务全球价值链前向参	270	0.115	0.069	0.035	0.092	0.345

变量	含义 与度	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>edu_level</i>	教育程度，至少完成短期高等教育，25 岁以上人口，总数(%)(累计)	253	18.152	14.265	0.000	14.300	46.700
<i>patent</i>	居民与非居民专利申请量	270	78585.842	206000	0.000	6002.500	1540000
<i>gov_effect</i>	政府效能，百分位排名	270	62.309	28.688	1.914	63.529	100.000
<i>kpi_transport</i>	物流绩效指数：安排价格具有竞争力的货运的难易度	270	3.256	0.795	0.450	3.310	6.656
<i>kpi_service</i>	物流绩效指数：物流服务的能力和 质量	270	3.152	0.693	1.497	3.284	4.390
<i>v_sbm</i>	sbm 模型计算的绿色全要素生产率	270	0.690	0.194	0.289	0.708	1.040
<i>serve_ex_r</i>	服务出口占 gdp 比重	270	0.094	0.098	0.007	0.066	0.565
<i>goods_ex_r</i>	货物出口占 gdp 比重	270	0.424	0.367	0.087	0.280	1.895

四、实证研究

(一) 基准回归

表 2 报告了数字贸易协议对 RCEP 国家全球价值链前向参与度的基准回归结果。表 2 第 (1) - (7) 列分别为逐步纳入固定效应和控制变量后的回归结果。从回归结果看，*std_score* 系数均在 1%或 5%的显著性水平上为正，说明数字贸易协议能够有效提升全球价值链前向参与度。总体而言，表 2 的结果初步验证了 H1，即数字贸易协议能够提升全球价值链前向参与度。

表 2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				f oecd all pat			
<i>std_score</i>	0.014** (2.03)	0.011*** (3.97)	0.006** (2.46)	0.008*** (2.75)	0.007*** (3.18)	0.008*** (3.15)	0.008*** (3.16)
<i>gdp_ratio</i>			0.002** (2.41)	0.002** (2.45)	0.002*** (2.79)	0.002*** (2.79)	0.002*** (2.77)
<i>fixed_capital_r</i>			-0.002*** (-2.89)	-0.002*** (-3.10)	-0.002** (-2.59)	-0.002*** (-2.62)	-0.002*** (-2.61)
<i>fixed_net_user_r</i>				-0.000 (-1.42)	0.000 (0.15)	0.000 (0.22)	0.000 (0.30)
<i>net_use</i>				-0.000 (-0.90)	-0.001 (-1.47)	-0.001 (-1.48)	-0.000 (-1.45)
<i>manu_value_r</i>					0.005*** (6.87)	0.005*** (6.57)	0.005*** (6.58)
<i>rule_law</i>						0.000 (1.07)	0.000 (1.11)
<i>inter_trade_tax_r</i>							-0.000 (-0.44)
<i>Constant</i>	0.193*** (28.25)	0.193*** (127.82)	0.243*** (12.06)	0.263*** (9.93)	0.159*** (4.45)	0.139*** (3.79)	0.139*** (3.76)
<i>Observations</i>	270	270	270	270	270	270	270
<i>R-squared</i>	0.015	0.957	0.962	0.963	0.968	0.968	0.968
<i>Year</i>	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R2</i>	0.0114	0.952	0.956	0.957	0.963	0.963	0.963

注：标准误使用稳健标准误，（）内为 t 统计量，10%、5%、1%显著性水平下显著标注以*、**、***，下同。

（二）内生性处理

为验证结论的稳健性，本文采用三类方法处理内生性，具体结果如表 3 所示。

首先，本文基于经济变量的跨期惯性，采用滞后识别策略，在面板数据中使用解释变量的一期和二期滞后项 $lag1_std_score$ 与 $lag2_std_score$ 作为工具变量，对当前的 std_score 进行两阶段最小二乘估计。

表 3 工具变量与 DML 回归

变量	(1) std_score	(2) f_oecd_all pat	(3) std_score	(4) f_oecd_all pat	(5) std_score	(6) f_oecd_all pat	(7) DDML
std_score		0.009*** (3.43)		0.011*** (2.88)		0.006** (2.57)	0.010*** (2.79)
$lag1_std_score$	0.959*** (19.30)						
$lag2_std_score$			0.882*** (10.75)				
$ln_mean_std_score$					-29.894*** (-17.34)		
gdp_ratio	-0.004 (-0.76)	0.003*** (3.09)	-0.003 (-0.33)	0.003*** (2.87)	-0.009 (-1.16)	0.002*** (3.03)	
$fixed_capital_r$	-0.003 (-0.70)	-0.003*** (-3.28)	-0.009 (-1.43)	-0.003*** (-2.94)	-0.009** (-2.17)	-0.002*** (-2.89)	
$fixed_net_user_r$	0.006 (1.34)	-0.000 (-0.03)	0.014** (2.09)	-0.000 (-0.16)	0.007 (1.54)	0.000 (0.60)	
net_use	-0.002 (-1.06)	-0.000 (-1.51)	-0.007** (-2.55)	-0.000 (-1.32)	-0.008*** (-4.25)	-0.001* (-1.69)	
$manu_value_r$	0.012 (1.55)	0.004*** (5.93)	0.026** (2.47)	0.004*** (5.02)	-0.020** (-2.44)	0.005*** (7.15)	
$rule_law$	-0.002 (-0.95)	0.001 (1.51)	-0.003 (-0.70)	0.001 (1.50)	-0.003 (-1.02)	0.000 (1.17)	
$inter_trade_tax_r$	0.009 (1.47)	-0.001 (-1.30)	0.008 (0.88)	-0.002 (-1.58)	0.030*** (3.84)	-0.000 (-0.46)	
Constant	0.415 (1.34)	0.102** (2.44)	0.896** (2.14)	0.098** (2.11)	0.382 (1.13)	0.107*** (2.73)	
Observations	255	255	240	240	270	270	270
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.963	0.963	0.962	0.962	0.963	0.963	
Kleibergen-Paaprk	372.6	372.6	115.6	115.6	300.6	300.6	
WaldFstatistic	{16.38}	{16.38}	{16.38}	{16.38}	{16.38}	{16.38}	
Kleibergen-Paaprk	32.07	32.07	30.64	30.64	40.09	40.09	
LMstatistic	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	

注：[]内数值为 P 值，{}数值为 Stock-Yogo 弱识别检验 10%水平上的临界值。

滞后一期工具变量和滞后二期工具变量的回归结果如表 3 第（1）-（4）列所示。第一阶段回归中，工具变量的估计系数在 1%的水平下显著，表明工具变量与内生变量高度相关；第二阶段 std_score 系数在 1%的统计水平下显著，且 Kleibergen-PaapLM 统计量和 Kleibergen-Paaprk WaldF 统计量通过检验，说明工具变量有效且数字贸易

协议能够提升前向参与度的结论稳健。

其次，参考 Hou (2023) 以当年除协定双方以外的其他所有国家签订的 FTA（贸易文本深度）平均深度作为工具变量的方法(Hou,Yulin, 2023)，选取除本国以外的其他国家的评分均值 $\ln_mean_std_score$ 为工具变量。Hou (2023) 认为两国签署的贸易协定，会增加第三国签署类似协议的可能性，从而避免贸易或投资转移，满足相关性假设。同时，其他国家签订的 RTA 深度不会直接改变本国的全球价值链前向参与度，满足外生性要求。由表 3 第 (5) - (6) 列结果显示，第一阶段回归系数在 1% 的水平下显著为负，F 统计量 300.6，满足强工具条件。第二阶段 $f_oecd_all_pat$ 系数为 0.006，且 Kleibergen-Paap LM 检验在 1% 水平拒绝原假设。结果证明在进一步考虑内生性问题后， std_score 对 $f_oecd_all_pat$ 的促进效应依然显著，增加了本文结论的可靠性。

最后，本文借鉴 Chernozhukov (2018) 的做法，采用双重机器学习方法进行检验(Chernozhukov, et al, 2018)。Chernozhukov (2018) 指出，内生性本质是核心解释变量与不可观测的混杂因素相关，导致传统估计方法因难以有效控制高维或复杂干扰项而产生估计偏误。采用双重机器学习方法构建部分线性模型，可在高维或复杂干扰因素存在的情形下，有效控制由内生性引致的估计偏误。结果如第 (7) 列所示。回归结果中， std_score 对 $f_oecd_all_pat$ 的回归系数依然显著，验证了本文结论的稳健性。

(三) 稳健性检验

1. 更换被解释变量

为降低变量测度误差对研究结论的潜在影响，本文进行如下稳健性检验。本文采用基于 ADB2022 投入产出矩阵测算的全球价值链前向参与度指标，替代原基于 OECD2021 投入产出矩阵测算的全球价值链前向参与度指标进行回归。同时，鉴于全球价值链前向参与度可进一步分解为简单参与度与复杂参与度两个维度，本文将上述两个细分指标一并纳入稳健性检验。最后，分别以全球价值链前向参与度、简单参与度及复杂参与度作为被解释变量进行回归分析。表 4 第 (1) - (3) 列的回归结果显示，解释变量系数依旧显著，表明本文结论稳健。

2. 数据缩尾处理

数字贸易协议得分的极端观测值可能对回归模型的估计结果产生异常影响，从而导致回归系数偏离真实参数。本文采用双侧 1% 的缩尾方法对样本进行处理，该方法在保留主体数据信息特征的同时，有效抑制极端值对参数估计效率的干扰，进而提升模型估计效率和稳健性。表 4 第 (4) 列呈现了缩尾处理后的回归结果，解释变量系数为 0.008 且在 1% 的水平下显著，进一步支撑本文研究结论具有稳健性。

3. 剔除特殊样本

为检验回归结果的稳健性，本研究进一步考察了特定极端样本对研究结论可能产生的影响。鉴于柬埔寨、老挝及缅甸的制度环境完善程度相对落后，其在生产要素配置、国际贸易及营商环境等维度上特征较为特殊，本文将其作为异常值剔除后

重新进行回归检验。回归结果如表 4 第（5）列所示，调整后模型中 *std_score* 的回归系数为 0.010 且在 1%的水平下显著，与基准回归结论高度一致。即在考虑特定区域经济体的特殊性情况下，数字贸易协议对全球价值链前向参与度的促进作用依然稳固。

表 4 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	f_adb_all_pat	f_oecd_all_pat_s	f_oecd_all_pat_c	w_f_oecd_all_pat	exclude_iso
<i>std_score</i>	0.027** (2.09)	0.003* (1.71)	0.004*** (3.78)		0.010*** (3.76)
<i>w_std_score</i>				0.008*** (3.45)	
<i>gdp_ratio</i>	-0.012*** (-2.63)	0.002*** (2.71)	0.001* (1.89)	0.002*** (2.74)	0.000 (0.28)
<i>fixed_capital_r</i>	0.000 (0.18)	-0.003*** (-3.39)	0.001** (2.20)	-0.002** (-2.57)	-0.002*** (-2.93)
<i>fixed_net_user_r</i>	0.000 (0.07)	0.000 (0.67)	-0.000 (-0.41)	0.000 (0.14)	-0.000 (-0.06)
<i>net_use</i>	0.002 (1.33)	-0.001*** (-2.88)	0.000*** (3.08)	-0.001 (-1.49)	-0.001** (-2.17)
<i>manu_value_r</i>	0.011*** (4.67)	0.003*** (4.55)	0.002*** (7.42)	0.005*** (6.66)	0.004*** (6.35)
<i>rule_law</i>	0.002 (1.40)	0.000 (1.22)	0.000 (0.05)	0.000 (0.95)	0.001 (1.20)
<i>inter_trade_tax_r</i>	-0.004* (-1.78)	-0.000 (-0.19)	-0.000 (-0.93)	-0.000 (-0.39)	0.003*** (3.01)
<i>Constant</i>	-0.124 (-1.04)	0.146*** (3.91)	-0.007 (-0.47)	0.144*** (3.98)	0.172*** (4.15)
<i>Observations</i>	234	270	270	270	216
<i>R-squared</i>	0.813	0.953	0.963	0.969	0.980
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R2</i>	0.777	0.946	0.956	0.964	0.976

（四）机制检验

根据前文假设，数字贸易协议可以提升本国产品嵌入全球价值链便利程度；也会推动国内产业向高附加值转型，进而强化一国在全球高端产业分工中的竞争优势。为此，本部分基于贸易便利化与可持续发展能力维度，对数字贸易协议对全球价值链前向参与度的影响机制假设进行实证检验。

表 5 机制检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kpi_transport	kpi_service	v_sbm	goods_serve_ex_r	serve_ex_r	goods_ex_r
<i>std_score</i>	-0.153** (-2.28)	0.054** (1.98)	0.033** (1.99)	-0.010 (-0.82)	0.020** (2.47)	-0.030* (-1.83)
<i>gdp_ratio</i>	0.007 (0.41)	-0.015** (-2.46)	0.007* (1.93)	0.008*** (3.08)	-0.000 (-0.17)	0.008*** (3.13)
<i>fixed_capital_r</i>	-0.049*** (-3.63)	0.003 (0.85)	-0.001 (-0.22)	-0.003 (-1.55)	-0.001 (-1.22)	-0.002 (-1.12)
<i>fixed_net_user_r</i>	-0.023* (-1.90)	-0.020*** (-4.45)	0.008*** (3.51)	0.005*** (4.24)	-0.001 (-1.64)	0.006*** (4.08)
<i>net_use</i>	-0.027*** (-3.07)	0.015*** (7.09)	-0.002 (-1.51)	-0.000 (-0.08)	-0.000 (-0.02)	-0.000 (-0.08)
<i>manu_value_r</i>	0.001 (0.04)	0.020*** (2.81)	-0.012*** (-3.40)	0.024*** (8.91)	-0.001* (-1.70)	0.026*** (8.73)
<i>rule_law</i>	-0.008 (-1.24)	0.000 (0.11)	-0.001 (-0.53)	0.000 (0.49)	-0.000 (-0.96)	0.001 (0.81)
<i>inter_trade_tax_r</i>	0.040** (2.24)	0.039*** (5.01)	0.007 (1.38)	-0.003 (-1.02)	-0.002* (-1.92)	-0.001 (-0.30)
<i>Constant</i>	6.080*** (9.53)	2.081*** (9.04)	0.934*** (5.37)	0.010 (0.11)	0.177*** (6.50)	-0.167* (-1.69)
<i>Observations</i>	270	270	270	270	270	270
<i>R-squared</i>	0.791	0.950	0.748	0.982	0.956	0.971
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R2</i>	0.755	0.941	0.706	0.979	0.948	0.966

1. 贸易便利化

现有文献指出，数字贸易协议对全球价值链前向参与度的提升效应来源于贸易便利化程度的改善（曹宇芙等，2024）。为验证这一传导机制，本文借鉴世界银行物流绩效指数选取两项核心指标 *kpi_transport*（衡量安排价格具有竞争力的货运的难易度）与 *kpi_service*（衡量物流服务的能力和质量）作为中介变量进行检验。表 5 第（1）-（2）列的结果显示，*std_score* 对 *kpi_transport* 的回归系数显著为负、对 *kpi_service* 的回归系数显著为正，这表明数字贸易协议显著降低了跨境物流的信息不对称成本，同时显著提升了物流服务的能力与质量。综合来看，贸易便利化构成了数字贸易协议驱动全球价值链前向参与度提升的关键机制。

2. 可持续发展能力

本文参考已有研究(Hsin-Hsiung Fang, et al, 2013;TONE, Kaoru, 2015)使用超效率 SBM 模型测算 RCEP 国家绿色全要素生产率 *v_sbm*，以此衡量国家可持续发展能力，表 6 为 GTFP 测算的指标体系。其中各国劳动力总数和排放总量来自世界银行

数据库；各国实际 GDP 和当期投资数据来自佩恩表（PWT10.0），当期投资由公式计算（各国当期投资=本期资本存量-上期资本存量*（1-各国当期折旧率）；一次能源消耗来自全球变化数据实验室网站（Our World in Data）。其中，各国劳动力总量及 CO2 排放总量数据源自世界银行数据库；各国实际 GDP 及当期投资数据来源于佩恩世界表（PWT10.0），当期投资通过公式（当期投资额=本期资本存量-上期资本存量×（1-当期折旧率））计算得出。

表 6 GTFP 测算指标体系

指标类别	指标名称	具体指标	单位
投入指标	劳动投入	劳动力总数	百万人
	资本投入	当期投资（2017 年不变价格）	亿美元
	能源投入	一次能源消耗总量	太瓦时
产出指标	期望产出	实际 GDP（2017 年不变价）	百万美元
	非期望产出	CO ₂ 排放总量	百万吨

表 5 第（3）列结果表明，数字贸易协议显著提升了绿色全要素生产率。数字贸易协议通过促进跨境数字技术扩散与生产要素优化配置，推动产业实现降碳、提质、增效协同发展，优化投入产出结构。绿色全要素生产率的提高显著增强了国家在全球价值链中的技术竞争力与可持续发展优势，使其更易于在高附加值环节占据主导地位，进而提升价值链前向参与度。

3. 出口结构变化

基于上文投入产出矩阵的测算结果，样本中服务业增加值率平均为制造业的 148.63%，表明样本中服务行业的增加值创造能力远超货物生产行业，该结果高度契合“微笑曲线”理论中“服务端附加值高于制造端”的特征描述。据此，本文初步验证了数字贸易协议通过推动高附加值产品出口从而增强全球价值链前向参与度的假设。表 5 第（4）-（6）列回归结果显示，在数字贸易协议的驱动下，货物与服务出口占国内生产总值（GDP）的比重总和未呈现显著变动，而服务出口占 GDP 比重显著上升，货物出口占比则相应下降，体现出“高附加值出口替代低附加值出口”的结构性转变。由此证明，数字贸易协议通过释放服务贸易领域的制度红利，推动出口结构向微笑曲线两端延伸，进而实现全球价值链的前向参与程度的实质性跃升。

（五）异质性分析

根据上文的机制分析，数字贸易协议主要通过提升贸易便利化程度、可持续发展能力和出口产品结构向高附加值转移推动全球价值链前向参与度提升。然而，根据上文理论分析，教育水平、创新能力、治理效率和不同行业等因素存在的差异可能会影响数字贸易协议对全球价值链前向参与的效应。因此，本文分别从教育水平、创新能力、治理效率和行业异质性的角度分析数字贸易协议对全球价值链前向参与度的作用。

1. 教育水平异质性

在知识经济时代，教育已成为驱动经济发展的主要内生变量，国与国之间的产业竞争本质上是教育体系所塑造的人才竞争（郭树清，2002）。教育水平直接决定了一国人力资本的质量，而人力资本正是影响其全球价值链前向参与能力、特别是技术密集型中间品供给能力的核心变量（OECD，2025）。Wang 等(2021)学者研究强调前瞻性人力资本发展政策对于提升发展中国家在 GVC 增值贸易中的竞争力至关重要(Wang,Wenxiao, Thangavelu,Shandre, 2021)。因此本文选择教育水平作为异质性分析维度。由于各国教育水平存在显著差异，数字贸易协议的规则红利在不同要素禀赋下可能存在不均衡的释放效果。本文以 25 岁以上人口中至少完成短期高等教育（short-cycle tertiary education）的比例作为衡量教育发展水平的代理变量，并依据 RCEP 成员国指标的中位数进行分组回归，将样本划分为教育水平相对较高组与相对较低组。表 7 第（1）至（2）列结果显示，数字服务协议对全球价值链前向参与度的积极影响仅在教育水平较高组中呈现统计显著性。

这一现象可能源于数字服务协议的实施高度依赖于高技能劳动力的储备水平。教育水平较高的国家通常具备较强的人力资本基础，其劳动力在数字技术应用、跨境服务协调、规则合规履行等方面表现出更强的能力，从而能够更有效地吸收诸如跨境数据流动便利化、服务贸易市场开放等协议措施所产生的制度红利，进一步促进本国产业在全球价值链上游环节的深度融合。相反，教育水平较低的国家受制于技能结构与市场需求之间的错配，难以充分实现数字服务协议所带来的潜在收益，导致效应不显著。

2. 创新能力异质性

自主创新能力提升是企业克服技术瓶颈、破解全球价值链“低端锁定”，实现全球价值链地位攀升的核心动力（罗斌和黄昭昭，2010;蔡书芳，2025）。而数字贸易协议作为外部制度安排，其对全球价值链前向参与度的赋能效果受制于一国技术吸收能力，具备较强创新能力的国家能更有效地转化协议带来的制度红利，从而实现全球价值链前向参与度的提升。因此本文认为，创新能力构成了数字贸易协议效应发挥的关键门槛。为验证这一推论，本文以专利申请量作为衡量创新能力的核心代理变量，并基于 RCEP 成员国专利申请量的中位数进行分组检验。表 7 第（3）-（4）列结果显示，数字服务协议对全球价值链前向参与度仅在创新能力较高的国家组别中具有显著正向促进效应。

从结果上看，数字服务协议主要通过制度协调机制降低数字贸易的交易成本，而创新能力构成将制度优势转化为价值链竞争力的关键中介因素。具备较强创新能力的国家能够凭借其技术研发基础，迅速适应协定所带来的市场环境变化，并通过技术创新与制度红利的协同机制增强其在前向价值链中的参与程度。相比之下，创新能力较弱的国家由于缺乏核心技术支持，难以在数字服务贸易体系中形成可持续的比较优势，因而无法获取数字贸易协议所产生的积极效应。

3. 治理效率异质性

有学者研究我国贸易体系提出，强大国家治理能力是驱动经济发展模式转型，从而实现中国全球价值链地位攀升的制度基石（许晨等，2022）。相较于我国，不同国家的贸易体系在政府治理效能方面呈现出显著的异质性，数字贸易协议具有高度的复杂性和专业性，其对全球价值链前向参与度的赋能效应高度依赖于东道国政府的治理能力。为验证不同国家治理效率的异质性，本文采用世界银行发布的政府效能指标衡量国家治理效率，以该指标中位数为界将 RCEP 国家划分为治理效率相对较高组与相对较低组进行分组检验。表 7 第（5）-（6）列结果显示，数字服务协议对价值链前向参与度的正向影响仅在治理效率较高组显著。数字服务协议涉及跨境数据治理、知识产权保护、市场准入监管等多个复杂领域，需要高效的政府治理体系保障协议条款的落地执行。治理效率较高的国家能够通过多方面举措，为数字服务贸易与价值链分工提供稳定的制度环境，而治理效率较低的国家可能因多重因素削弱数字服务协议的实际效果。

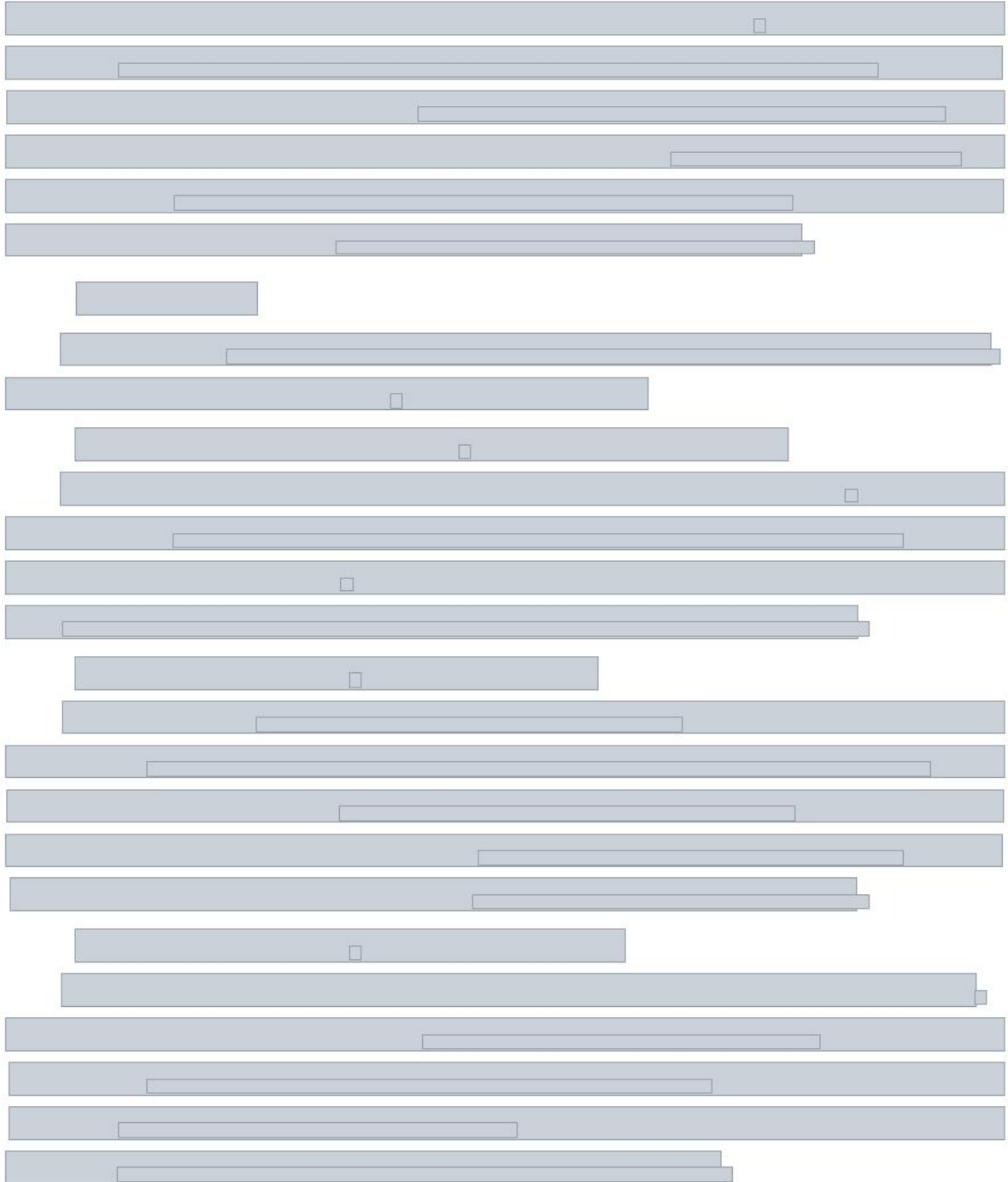
表 7 区域异质性检验

变量	(1) high_level _edu leve l	(2) low_level _edu leve l	(3) high_pate nt	(4) low_pate nt	(5) high_level _gov_eff ct	(6) low_level _gov_eff ct	(7) 货物前向 参与度	(8) 服务前 向参与 度
<i>std_score</i>	0.010*** (5.64)	-0.026 (-1.42)	0.010*** (4.27)	-0.004 (-0.14)	0.011*** (3.65)	0.015 (1.19)	0.008 (1.57)	0.008*** (4.59)
<i>gdp_ratio</i>	-0.000 (-0.21)	0.004** (2.42)	0.000 (0.21)	0.006*** (3.40)	-0.000 (-0.39)	0.006*** (4.14)	0.003** (2.01)	0.001 (1.64)
<i>fixed_capital_r</i>	0.000 (0.15)	-0.002** (-2.08)	-0.002*** (-3.21)	-0.002** (-2.40)	-0.003*** (-3.26)	-0.001 (-1.59)	-0.003** (-2.31)	-0.001 (-1.54)
<i>fixed_net_user_r</i>	0.000 (0.57)	0.001 (0.74)	0.000 (1.20)	-0.006** (-2.57)	-0.000 (-0.66)	-0.001 (-1.51)	0.002*** (2.80)	-0.001** (-2.39)
<i>net_use</i>	0.001*** (2.77)	-0.000 (-0.68)	-0.000 (-1.39)	0.000 (0.87)	-0.001** (-2.17)	0.000 (0.40)	-0.001*** (-3.07)	0.000* (1.93)
<i>manu_value_r</i>	0.005*** (7.38)	0.005*** (3.03)	0.005*** (6.36)	0.006*** (5.80)	0.006*** (6.01)	0.005*** (5.13)	0.007*** (6.37)	0.003*** (5.87)
<i>rule_law</i>	-0.000* (-1.70)	0.002*** (3.36)	-0.000 (-0.25)	0.001 (1.64)	0.001 (1.64)	-0.000 (-0.54)	0.001 (0.99)	0.000 (0.01)
<i>inter_trade_tax_r</i>	0.004*** (5.27)	-0.003** (-2.14)	0.002* (1.86)	-0.001 (-1.23)	0.005* (1.89)	-0.001 (-1.15)	-0.000 (-0.32)	0.000 (0.24)
<i>Constant</i>	0.043 (1.19)	0.098** (2.41)	0.124*** (3.68)	0.121** (2.60)	0.163*** (2.90)	0.062* (1.66)	0.230*** (4.62)	0.060** (2.52)
<i>Observations</i>	144	126	126	144	144	126	270	270
<i>R-squared</i>	0.990	0.965	0.992	0.962	0.983	0.905	0.962	0.965
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R2</i>	0.988	0.953	0.990	0.951	0.978	0.873	0.955	0.959

五、结论与启示

（一）结论

本文以全球价值链前向参与度的影响因素为核心研究议题，聚焦数字贸易协议这一数字经济时代的重要制度安排，通过理论分析与实证检验，系统探究了数字贸易协议对全球价值链前向参与度的影响及内在传导机制。得出以下核心结论：（1）



参考文献

- [1]Koopman R,Wang Z,Wei S. Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports[J]. American Economic Review, 2014, 104: 459-494.
- [2]王厚双,汪海峰. 数据跨境流动规制与制造业全球价值链前向参与: 来自跨国数据的经验证据[J]. 世界经济研究, 2025, No.377(07): 31-45+135-136.
- [3]钱学锋,杨婷婷,王京文. 监管异质性与全球价值链参与[J]. 财贸经济, 2024, 45(09): 125-142.
- [4]程惠芳,洪晨翔. 区域贸易协定深度对全球价值链前向参与度的不对称影响——基于制度质量的视角[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2023, No.212(03): 40-60.
- [5]冼国明,陈依楠,汪建新. 关税摩擦与全球价值链双向参与——基于 43 个国家的行业数据检验[J]. 南开经济研究, 2022, No.232(10): 19-36.
- [6]康金红,戴翔. 营商环境优化与全球价值链参与[J]. 首都经济贸易大学学报, 2021, 23(02): 79-91.
- [7]鲁慧鑫,郭根龙,冯宗宪. 数字产品贸易限制与全球价值链升级[J]. 商业研究, 2022, No.534(04): 9-20.
- [8]杜声浩. 区域贸易协定深度对全球价值链嵌入模式的影响[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(08): 20-37.
- [9]黄繁华,洪银兴. 生产性服务业对我国参与国际循环的影响——基于制造业全球价值链分工地位的研究[J]. 经济学动态, 2020, (12): 15-27.
- [10]戴翔. 扩大服务业开放与制造业全球价值链参与[J]. 山西财经大学学报, 2020, 42(12): 68-80.
- [11]姚战琪. 制造业服务化对中国制造业参与全球价值链的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2019, 21(04): 126-133+2.
- [12]许军,孟晓华. 中美高技术制造业在全球价值链中的地位测算与比较[J]. 统计与决策, 2022, 38(07): 151-155.
- [13]戴翔,王如雪. 中国开展 OFDI 有助于固链和强链吗?[J]. 财经论丛, 2021, No.280(12): 3-14.
- [14]黄宁,史一翔,王希元. 经济赶超阶段与发展型 FDI——兼论共建“一带一路”的经济逻辑与特色优势[J]. 经济社会体制比较, 2024, No.234(04): 49-60.
- [15]凌晨,王如雪,戴翔. 双边价值链关联: 中国 FDI 和 OFDI 的作用差异分析[J]. 产经评论, 2024, 15(01): 145-160.
- [16]范子杰,钟道诚,彭思仪. 扩大进口与全球价值链——基于非对称性进口贸易成本的量化分析[J]. 经济学动态, 2023, No.754(12): 92-108.
- [17]刘采斌,史恩义. 数字贸易规则网络赋能制造业全球价值链韧性的影响研究——基于数字竞争力的视角[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2025, (12): 91-108.
- [18]马野青,王煜昊,杨晨. 区域贸易协定数字贸易规则对双边贸易增加值的影响研究[J]. 国际贸易问题, 2024, No.503(11): 106-123.
- [19]景守武,扈超浩,郭怡婷. 数字贸易规则对数字服务出口网络韧性的影响研究[J]. 世界经济研究, 2025, No.378(08): 119-132+137.
- [20]贺娅萍. 数字贸易规则和数字贸易壁垒下的数字服务出口[J]. 亚太经济, 2025, No.248(01): 74-85.
- [21]米军,王怡凡. 数字贸易规则网络与数字服务贸易网络的协同演化——基于 SAOM 跨网络效应的研究[J]. 国际经贸探索, 2024, 40(09): 58-72.
- [22]魏浩,马茂清,袁然. 区域贸易协定、数字贸易规则与数字贸易出口增长[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2024, No.304(04): 134-147.

- [23]杨碧舟, 彭羽. 区域数字贸易规则网络地位对服务出口复杂度的影响[J]. 亚太经济, 2024, No.245(04): 62-75.
- [24]马丹, 杨钰涵. 区域数字贸易规则与全球数字价值链[J]. 统计研究, 2024, 41(06): 30-43.
- [25]范兆娟, 艾玮炜. 数字贸易规则对中国嵌入全球价值链的影响[J]. 财贸研究, 2022, 33(02): 31-41.
- [26]Wang Z, Wei S, Yu X, et al. Global value chains over business cycles[J]. Journal of International Money and Finance, 2022, 126: 102643.
- [27]Baldwin, Richard, L O, et al. Supply-chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses[J]. The World Economy, 2015, 38(11): 1682-1721.
- [28]裴长洪, 刘洪愧. 中国外贸高质量发展: 基于习近平百年大变局重要论断的思考[J]. 经济研究, 2020, 55(05): 4-20.
- [29]Luo X, Xiao Y. Digital trade rules and division of labour in global value chains[J]. Finance Research Letters, 2025, 85: 108164.
- [30]刘斌, 甄洋. 数字贸易规则与研发要素跨境流动[J]. 中国工业经济, 2022, No.412(07): 65-83.
- [31]庞嘉. 数字贸易规则对 RCEP 成员国贸易潜力的影响效应——基于区域贸易协定量化视角[J]. 商业经济研究, 2026, No.937(06): 146-149.
- [32]江英, 符正平. 从“接入”到“深耕”: 自贸试验区助力中小企业嵌入全球价值链的差异化路径研究[J]. 当代经济管理, 2026, 48(02): 42-49.
- [33]刘主光. 新发展格局下 RCEP 对广西外贸发展的影响及应对策略研究[J]. 广西社会科学, 2022, No.319(01): 82-90.
- [34]张正怡, 董奕玮. 自由贸易区建设对全球价值链地位攀升的影响[J]. 统计与决策, 2026, 42(01): 148-153.
- [35]吕越, 李美玉. 贸易便利化与全球价值链嵌入[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2020, 35(05): 46-57.
- [36]段文奇, 景光正. 贸易便利化、全球价值链嵌入与供应链效率——基于出口企业库存的视角[J]. 中国工业经济, 2021, No.395(02): 117-135.
- [37]陈文斌. 贸易便利化对全球价值链分工地位的影响[J]. 商业经济研究, 2025, No.924(17): 119-122.
- [38]Porter M E. The competitive advantage of nations[M]. London: Palgrave Macmillan UK, 1990.
- [39]齐俊妍, 强华俊. 跨境数据流动限制、数字服务投入与制造业出口技术复杂度[J]. 产业经济研究, 2022, No.116(01): 114-128.
- [40]代敏, 孙霖. RTA 环境条款网络结构与全球绿色价值链: 影响效应及作用机制[J]. 环境经济研究, 2025, 10(03): 73-97.
- [41]邓慧慧, 郭琳, 胡琳娜. RTAs 框架下数字贸易规则深化对增加值贸易的影响[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2024, No.219(04): 1-18.
- [42]Jithin P, Ashraf S. Global value chain participation and CO2 emissions: Does economic growth matter? New evidence from dynamic panel threshold regression[J]. Energy Economics, 2023, 128: 107154.
- [43]李津, 齐雅莎, 刘恩专. 数字基础设施与全球价值链升级: 机制与效用[J]. 学习与探索, 2020, No.303(10): 147-154.
- [44]王亚娟. 产业结构升级视角下人工智能赋能我国服务业全球价值链地位攀升的机理[J]. 商业经济研究, 2025, No.928(21): 183-187.

- [45]许艺煊,毛顺宇,陆树檀. 全球价值链的经济学研究进展[J]. 当代经济管理, 2024, 46(11): 16-30.
- [46]孙玉红,张奇,崔霞. FTA 原产地规则对价值链参与度的影响研究[J]. 世界经济研究, 2022, No.342(08): 89-102+137.
- [47]Jia F, Ma X, Xu X, et al. The differential role of manufacturing and non-manufacturing TFP growth in economic growth[J]. *Structural Change and Economic Dynamics*, 2020, 52: 174-183.
- [48]Hou Y. Deep trade agreements and trade costs[J]. *The World Economy*, 2023, 46: 3571-3595.
- [49]Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. *Oxford University Press (oup)*, 2018, 21(1): C1-C68.
- [50]曹宇芙,邓宗兵,文江雪. 数字贸易便利化对全球价值链升级的影响——来自“一带一路”沿线国家的经验证据[J]. 华东经济管理, 2024, 38(06): 56-65.
- [51]Tone K. Dealing with Undesirable Outputs in DEA: A Slacks-based Measure (SBM) Approach[R]. Tokyo: National Graduate Institute for Policy Studies, 2003.
- [52]Fang H, Lee H, Hwang S, et al. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis: An alternative approach[J]. *Omega*, 2013, 41(4): 731-734.
- [53]郭树清. 影响中国经济未来发展的几个决定性因素[J]. 经济社会体制比较, 2002, (02): 23-31.
- [54]Wang W, Thangavelu S. Trade and Human Capital in Global Value Chain in Developed and Developing Countries[J]. *Asian Economic Papers*, 2021, 20: 1-15.
- [55]罗斌,黄昭昭. 全球价值链下的中国产业功能升级研究[J]. 经济社会体制比较, 2010, No.152(06): 189-193.
- [56]蔡书芳. 新质生产力、知识产权保护与企业全球价值链嵌入[J]. 技术经济与管理研究, 2025, No.351(10): 95-101.
- [57]许晨,王今朝,金志达. 中国在国际贸易体系转型过程中的战略政策探索——基于全球价值链批判视角[J]. 经济学家, 2022, No.280(04): 79-88.

Research on the Impact of Digital Trade Agreements on Forward Participation in Global Value Chains—Evidence from RCEP Countries

FANG Dongli, TIAN Xinzhong, ZHANG Haoyan, SU Mengying

Abstract: The current global economic landscape is undergoing a critical phase of digital transformation, presenting strategic opportunities for the restructuring and upgrading of global value chains. This paper conducts empirical analysis using panel data from 15 RCEP member countries spanning the period 2001 – 2018 to investigate the impact of Digital Trade Agreements (DTAs) on forward participation in global value chains. The results demonstrate that Digital Trade Agreements significantly enhance forward participation in global value chains through three primary pathways: improving trade facilitation levels, strengthening national competitive advantages, and optimizing export structures. However, the enhancing effect of Digital Trade Agreements on forward participation

in global value chains exhibits heterogeneity due to variations in countries' education levels, governance efficiency, innovation capabilities, and industry characteristics. These findings provide theoretical foundations and empirical support for countries seeking to sign Digital Trade Agreements and elevate their positions within global value chains.

Keywords: Digital trade agreements; Forward participation in global value chains; RCEP; Trade facilitation